ООО «СИЯ-Проект»

ARCHITECTURE & ENGINEERING

СРО-П-206-14032019

Заказчик: ООО «ДС СТРОЙ»

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАМЕНКИ, УЛ. ЛОБАЧЕВСКОГО, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 120А/1

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Электроснабжение и освещение.

075/2023/01-ИТП.ЭОМ

Изм.	№Док.	Под.	Дата

Москва 2023 г.

ООО «СИЯ-Проект»

ARCHITECTURE & ENGINEERING

СРО-П-206-14032019

Заказчик: ООО «ДС СТРОЙ»

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАМЕНКИ, УЛ. ЛОБАЧЕВСКОГО, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 120А/1

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Электроснабжение и освещение.

075/2023/01-ИТП.ЭОМ

Генеральный директор Йылдыз А.

Главный инженер проекта Гражданкин А.А.

Изм.	№Док.	Под.	Дата

Москва 2023 г.

термоформ
Строительная компания

ООО «СК Термоформ»
115477, г. Москва, ул. Деловая, дом 11, корп. 1, этаж 2, офис 237
Тел: +7 (495) 504-10-54, Email: info@sk-tf.ru

**«Многофункциональная жилая застройка
по адресу: г. Москва, вн. тер. г.муниципальный округ Раменки,
ул. Лобаческого, земельный участок 120А/1.**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Индивидуальный тепловой пункт

Раздел «Электрооборудование и электроосвещение»

Шифр: ТФ-24/Р-11.ЭОМ

г. Москва

2024

термоформ
Строительная компания

ООО «СК Термоформ»
115477, г. Москва, ул. Деловая, дом 11, корп. 1, этаж 2, офис 237
Тел: +7 (495) 504-10-54, Email: info@sk-tf.ru

**«Многофункциональная жилая застройка
по адресу: г. Москва, вн. тер. г.муниципальный округ Раменки,
ул. Лобаческого, земельный участок 120А/1.**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Индивидуальный тепловой пункт

Раздел «Электрооборудование и электроосвещение»

Шифр: ТФ-24/Р-11.ЭОМ

Генеральный директор Артемьев А.Ю.

г. Москва

2024

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание)	
3	Расчетная однолинейная схема	
4	Схема электрическая принципиальная блока БАВР	
5	Схема электрическая принципиальная блока БНН	
6	Схема электрическая принципиальная блока БРПЧ	
7	Схема крепления лотков. Опуск кабеля к двигателю	
8	Система уравнивания потенциалов	
9	План расположения оборудования	
10	План прокладки лотка	
11	План заземления	
12	План освещения	
13		
14		

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
ТФ-24/Р-11.ЭОМ.СО	Спецификация оборудования и материалов	на 4-х листах
	Сылочные документы	
ПУЭ (7-е издание)	Правила устройства электроустановок.	на 1-м листе
СП 41-101-95	Проектирование тепловых пунктов.	на 1-м листе
ГОСТ 21.408-2013	Правила выполнения рабочей документации	
	автоматизации технологических процессов	
ГОСТ 21.210-2014	Условные графические изображения электрооборудования	
	и проводок на план.	
ГОСТ 2.755-87	Обозначения условные графические в электрических схемах	
	Устройства коммутационные и контактные соединения.	
ГОСТ Р 50462-2009	Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса	
	"человек-машина", выполнение и идентификация.	
	Идентификация проводников посредством цветов	
	и буквенно-цифрового обозначений	
СП 256.1325800.2016	Электроутсановки жилых и общественных зданий.	
	Правила проектирования и монтажа	
СП 52.13330.2016	Естественное и искусственное освещение	

Технические решения, принятые в Рабочей документации, соответствуют требованиям ПУЭ, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других законов, норм, правил и стандартов, действующих на территории Российской Федерации, исходным данным, а также техническим условиям и требованиям, выданным органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при согласованииисходно-разрешительной документации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, а также защиту населения и устойчивость объекта в чрезвычайных ситуациях при соблюдении предусмотренных в Рабочей документации мероприятий.

ГИП /Висич/

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТФ-24/Р-11.ЭОМ			
					«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобаческого, земельный участок 120А/1.			
Разраб.		Попов			Индивидуальный тепловой пункт.	Стад.	Лист	Листов
Провери		Карпов				Р	1	
Н.Контр.		Колычев			Общие данные (Начало)	ООО "СК Термоформ"		
ГИП		Висич						

Формат А3

Общие данные

1. Характеристика источника электроснабжения:

Наименование показателя	Ед. измерения	Величина
Номинальное напряжение питающей сети, распределительной сети	В	230/400
Общая установленная мощность, вновь устанавливаемого оборудования	кВт	108,8
Расчетная мощность, вновь устанавливаемого оборудования	кВт	53,1
Единовременная мощность	кВА	62,0

2. В соответствие с СП-256.1325800.2016 в отношении обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения потребители электрической энергии ИТП относятся к первой категории электроснабжения.

3. Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности:

Наименование электроприемников	Кол-во, ЭП	Установленная мощность (кВт)	Расчетная мощность (кВт)
Технологическое оборудование	36	108,8	53,1

4. Согласно ПУЭ п.1.2.19. электроприёмники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.

Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения.

5. Электроснабжение ИТП предусмотрено от ВРУ здания, по двум питающим взаимно резервирующим кабельным линиям, напряжением до 0,4кВ. Ввод питания от ВРУ здания осуществляется в ВРУ(ИТП) напольного исполнения (прокладка кабеля от ВРУ здания до ИТП осуществляется отдельным проектом).

6. Распределение электроэнергии к конечным потребителям осуществляется от РШУ1, РШУ2 и ШАВР. Для питания основных электроприемников (электродвигатели насосов) ИТП по первой категории в разделе ТМ предусмотрен технологический резерв. Для питания остальных электроприемников предусмотрен АВР.

7. Шкафы ВРУ(ИТП), РШУ1, РШУ2 изготавливаются по номенклатуре и согласованию с заводом изготовителем. Шкафы ВРУ(ИТП), РП1, РП2 предусматривается напольного исполнения, устанавливается на раму - цоколь из швеллера № 12 в помещение ИТП. По расчету на разлив (в случае аварийного затопления помещения ИТП) напольные электрошкафы находятся вне зоны подтопления.

Силовая распределительная сеть напряжением 230/400В переменного тока частотой 50Гц выполняется кабелями с медными жилами с ПВХ оболочкой и изоляцией марки ППГнг(А)-HF-0,4кВ и ППГЭнг-HF-0,4кВ. Сечения кабельных линий 0,4кВ выбраны по длительно допустимой токовой нагрузке проверены на термическую устойчивость токам короткого замыкания. Кабели прокладываются открыто в лотках марки OSTEC, в ПВХ гофро-трубах по стенам. Взаиморезервируемые кабели прокладываются раздельно. Кабельные линии используемые для передачи информации сигнализации к контролеру на напряжение 24В постоянного тока прокладываются отдельно. Ввод кабелей в коробки электродвигателей и спуск кабеля с лотков к электродвигателям и выключателям безопасности осуществляется по лоткам ДКС, согласно ПУЭ п.2.3.15. опуски кабеля защищены на высоту не менее 2х метров от механических повреждений. В соответствие с ГОСТ Р 50462-2009 проводники должны быть идентифицированы или посредствам цветов, или посредствам буквенно-цифровых обозначений, или обоими способами.

Согласно СП 41-101-95 п.7.7 электрооборудование должно отвечать требованиям ПУЭ для работы во влажных помещениях, а в подземных и пристроенных тепловых пунктах - в сырых помещениях, в помещениях с токопроводящим полом. Согласно СП 256.1325800.2016 степень защиты электрооборудования принять IP54.

8. Для диспетчеризации систем электроснабжения см. раздел АТМ.

10. Рабочей документацией предусмотрены следующие мероприятия по энергосбережению. Размещение электрошкафов в центре электрических нагрузок, применение энергоэффективного электрооборудования, прокладка кабельных линий по кратчайшим трассам. С целью автоматического поддержания заданных технологических параметров давления воды, снижения потребления электрической энергии, пусковых импульсных перегрузок в электросети, уменьшения избыточных напоров, избежания гидравлических ударов в трубопроводах и продления моторесурсов насосов в проекте предусматривается частотно-регулируемый электропривод.

11. Решения по организации масляного хозяйством не предусматриваются в связи с отсутствием маслосодержащего оборудования в данной рабочей документации.

12. Мероприятия по молнезащите в данной рабочей документации не предусматриваются. Заземление выполнить согласно ПУЭ (7-е изд.), СП 76.13330.2016, СП-256.1325800.2016 и ПТЭЭП. Электроустановка ИТП относится к электроустановкам напряжением до 1кВ переменного тока, получающая питание от электроустановки по системе TN-C (нулевой рабочий и нулевой защитный проводники работают совместно). Распределительные сети силового оборудования предусмотрены 3-х и 5-ти проводными (PE в качестве защитного проводника), а также предусмотрено выполнить зануление (заземление), малое напряжение, уравнивание потенциалов. Зануляются (заземляются) путем присоединения к внутреннему контуру заземления: металлические каркасы шкафов и щитов управления (в том числе соединить двери щитов с каркасами медной плетеной шиной), конструкции, используемые для прокладки кабелей, лотки, рамы насосов и теплообменников и другие токопроводящие конструкции и оборудование. Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям оборудования выполняется сваркой или болтовым соединением. Все элементы заземления подлежат соединению на главной заземляющей шине (ГЗШ). В роли ГЗШ выступает шина PE во ВРУ ИТП. На внутреннем контуре заземления предусмотреть точки подключения переносного заземления.

13. Для помещения ИТП предусмотрено общее рабочее освещение, аварийное освещение, эвакуационное и переносное освещение для проведения ремонтных работ. Напряжение сети общего освещения-~230/400В, 50Гц, переносного-12В. Групповые сети рабочего и аварийного освещения выполняются кабелями марки ППГнг(А)-HF-0,66кВ и ППГнг(А)-FRHF-0,66кВ (для аварийного и эвакуационного освещения), сечением не менее 1,5кв.мм, проложенными открыто и по строительным конструкциям, в ПВХ-гофротрубе (ПВХ-гофротруба должна иметь сертификат пожарной безопасности согласно НПБ 246-97). Монтаж сетей освещения выполнить в соответствии со СП76.13330.2016, ПУЕ (7-е изд.).

14. Указания к монтажу:

- Монтаж произвести в соответствие с ПУЭ (7-е изд.), СП 76.13330.2016, СП 256.1225800.2016;
- Высота установки выключателей h=1,5м, розетки и ящик ЯТП h=1,2м;

По завершению электромонтажных работ:

- смонтированные кабели и провода промаркировать в соответствии с ГОСТ Р 50462-2009;
- произвести электроизмерительные испытания электроустановки теплового пункта. См. п.1.8.1 ПУЭ.

15. Проектом предусмотрено укомплектование ИТП электрозащитными средствами в соответствии с требованиями СО153-34.03.603-2003. Заказчику перед вводом в эксплуатацию обеспечить электроустановку защитными средствами ТБ. См. "Инструкцию по применению и испытанию средств защиты используемых в электроустановках" Утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003г. №261. См. п 1.3.9 ПТЭЭП, П1.1.4 Межотраслевые правила по охране труда(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00.

16. При производстве ремонтных работ с применением сварочного аппарата нагрузка с этого ввода должна быть переведена на вторую сборку.

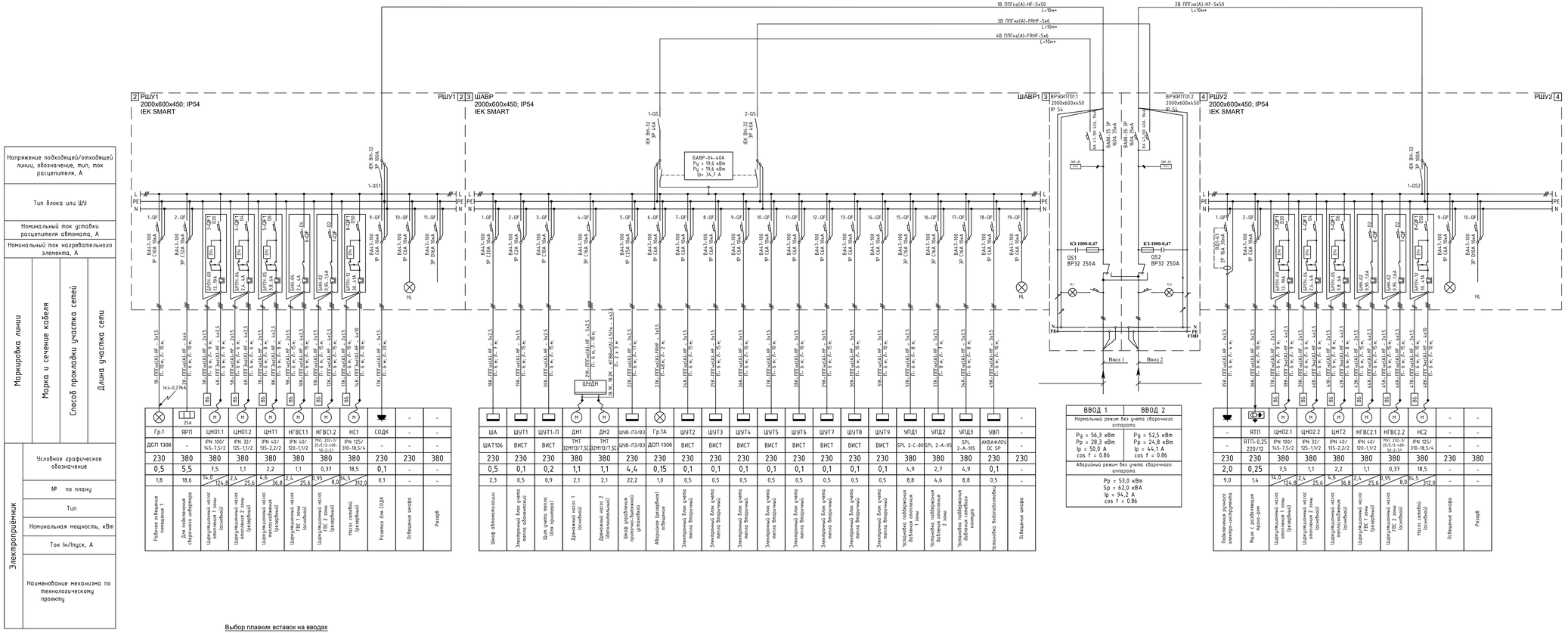
17. Все материалы и оборудование, применяемые при монтаже, должно иметь сертификат соответствия по системе ГОСТ Р, стандартам РФ.

18. Эксплуатирующей организации ИТП - организовать эксплуатацию электроустановок в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП).

Работы по монтажу ИТП сдаются теплоснабжающей организации с предъявлением акта освидетельствования скрытых работ на гильзы и закладные детали.

						ТФ-24/Р-11.ЭОМ			
						«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобаческого, земельный участок 120А/1.			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Попов				Индивидуальный тепловой пункт.	Стад.	Лист	Листов
Провери/		Карпов					Р	2	
						Общие данные (Окончание)	ООО "СК Термоформ"		
Н.Контр.		Колычев							
ГИП		Висич							

Формат А3



ВВОД 1	ВВОД 2
Нормальный режим без учета сварочного аппарата	
Ру = 56,3 кВт Ср = 28,3 кВт Ip = 50,0 А cos f = 0.86	Ру = 52,5 кВт Ср = 24,8 кВт Ip = 44,1 А cos f = 0.86
Аварийный режим без учета сварочного аппарата	
Ср = 53,0 кВт Sр = 62,0 кВА Ip = 94,2 А cos f = 0.86	

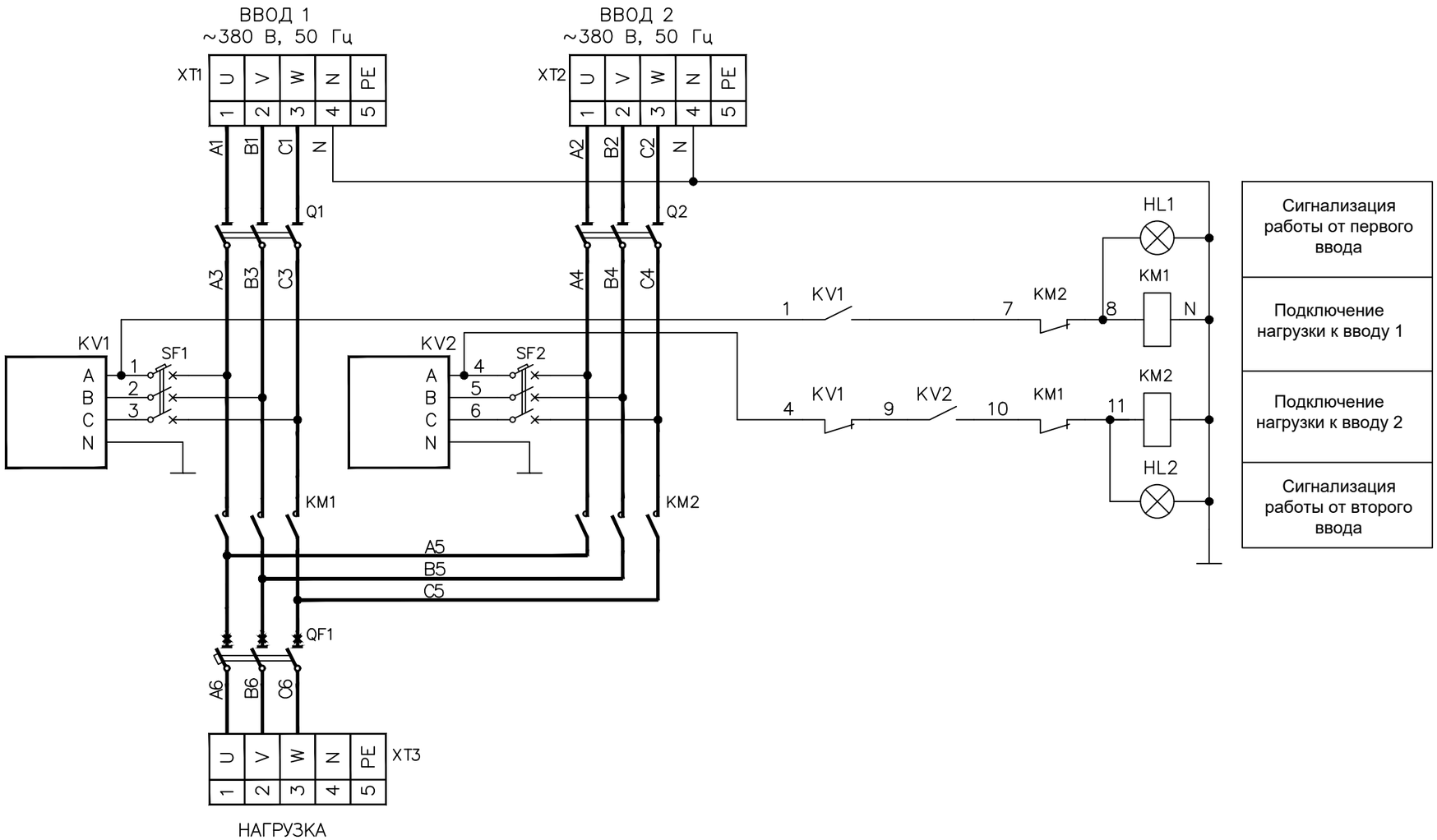
Выбор плавких вставок на вводах

Ввод 1 $I_{пл.вст.} = \frac{I_р + I_{пуск.max}}{2,5} = \frac{52,6+312,0}{2,5} = 145,8 \longrightarrow$ 160А

Ввод 2 $I_{пл.вст.} = \frac{I_р + I_{пуск.max}}{2,5} = \frac{44,1+312,0}{2,5} = 142,4 \longrightarrow$ 160А

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ТФ-24/Р-11.ЭОМ			
						«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1.			
Разраб.		Попов			01.22	Индивидуальный тепловой пункт.	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Карпов			01.22		Р	3	
Н.контр.		Колычев			01.22	Расчетная однолинейная схема	ООО "СК Термоформ"		
ГИП		Висич			01.22				

Формат 1050х420



Примечание:

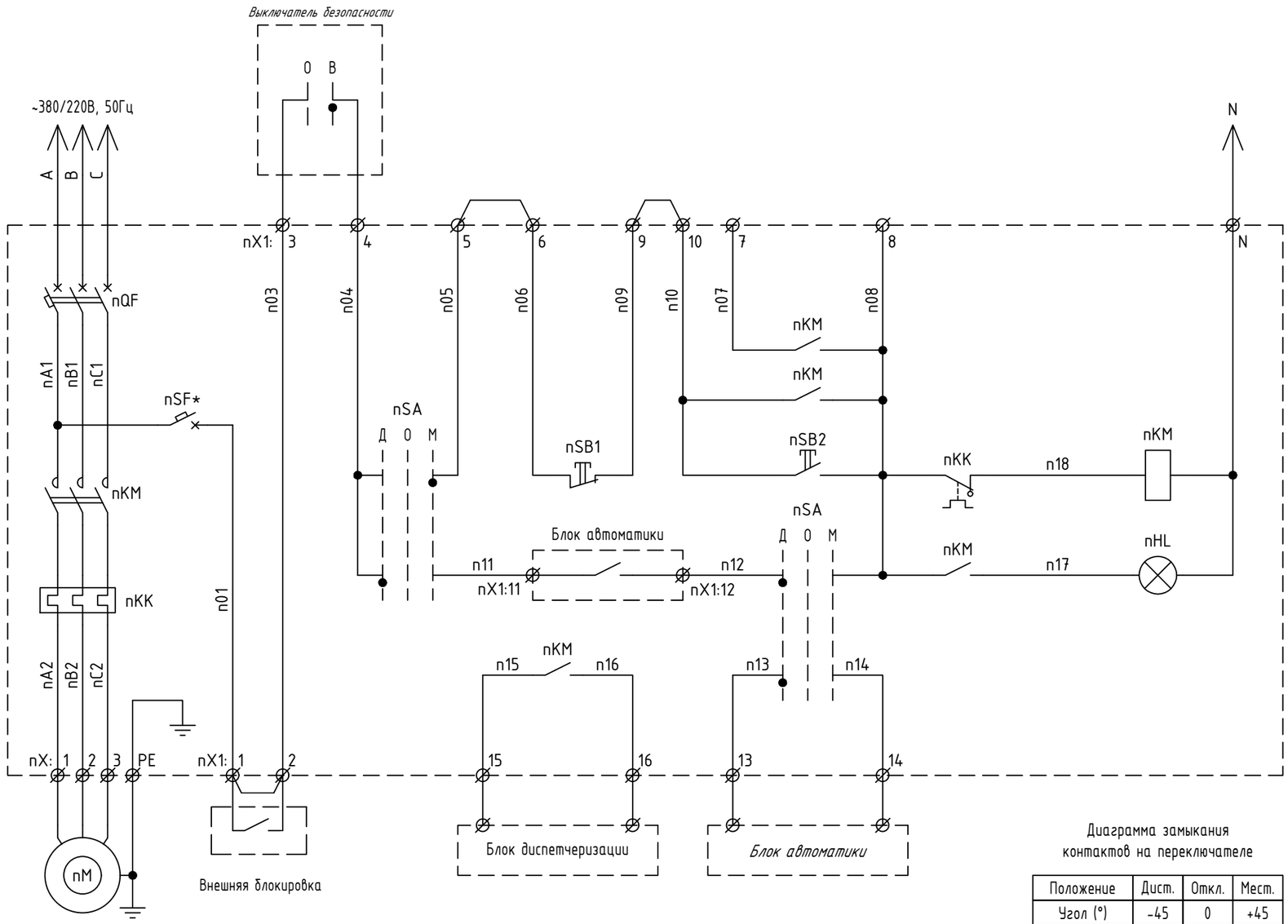
1. Схемы разработаны предприятием - производитель"ГлобалЭлектро".
2. Номиналы указаны по номенклатуре изготовителя.
3. Возможна замена оборудования на аналогичное, при согласовании с заказчиком и авторским надзором.

Комплектующие блока БАВР-02-25А

Ном. ток, А	Автомати-ческий выкл.(SF1,SF2)	Реле контроля фаз	Пускатель
40	ВА47-100	ORF 03	КМИ-22510

						ТФ-24/Р-11.ЭОМ			
						«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобаческого, земельный участок 120А/1.			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Попов				Индивидуальный тепловой пункт.	Стад.	Лист	Листов
Провери/		Карпов					Р	4	
Н.Контр.		Колычев				Схема электрическая принципиальная блока БАВР	ООО "СК Термоформ"		
ГИП		Висич							

Формат А3



Запуск насоса	
Сигнализация работы насоса	

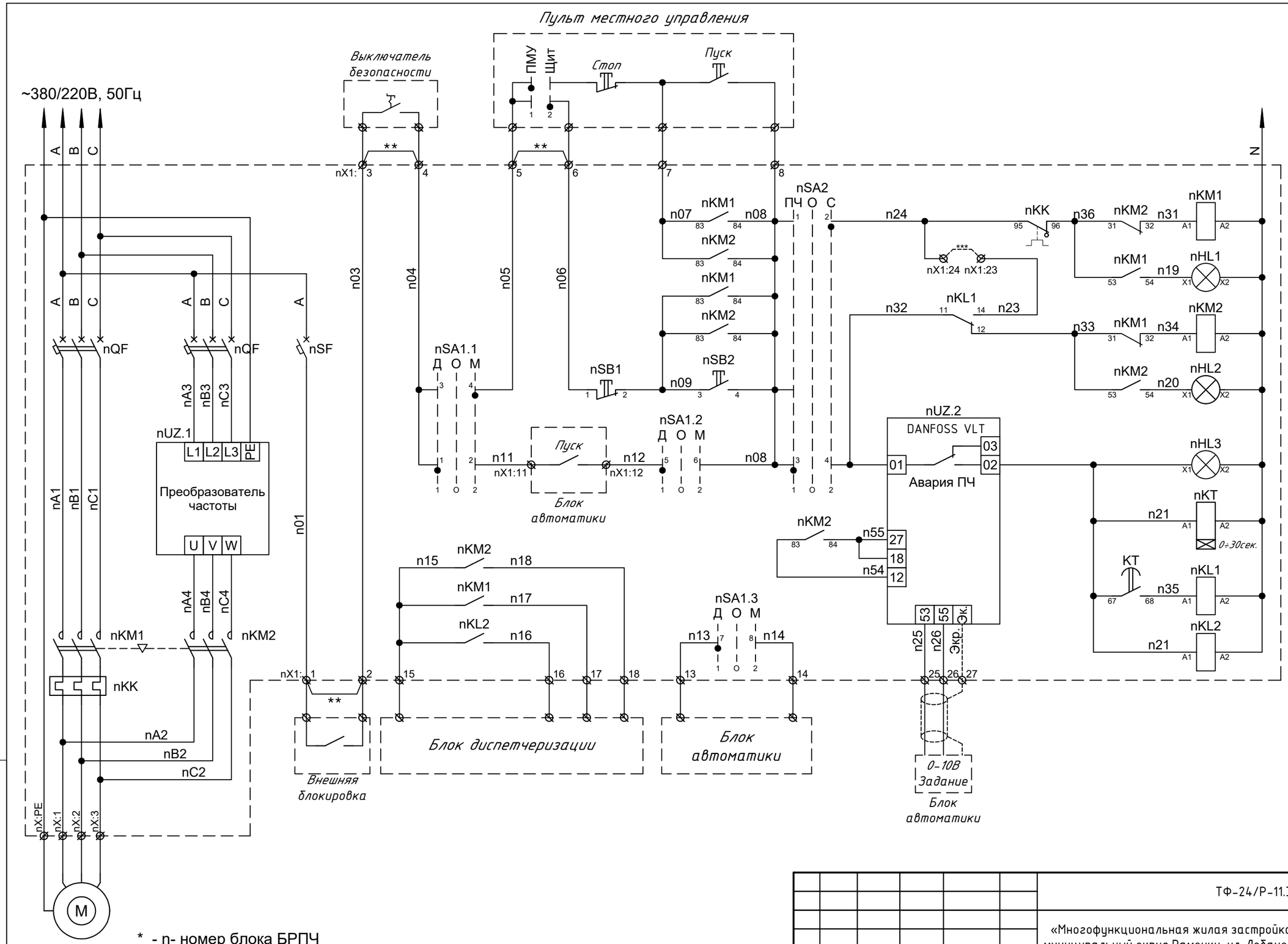
Диаграмма замыкания контактов на переключателе

Положение		Дист.	Откл.	Мест.
Угол (°)		-45	0	+45
Контакты	1-2	X		
	3-4			X
	5-6	X		
	7-8			X
	9-10	X		
	11-12			X

Примечания:
1. Схемы разработаны предприятием - изготовителем "ГлобалЭлектро";
2. Номер и характеристики блока БНН см. лист 3;
3. В блоке БНН-01...05 автомат nSF не устанавливаются;
4. При подключении внешней блокировки удалить перемычку: nX1:1 - nX1:2;
5. При подключении ПМУ удалить перемычку: nX1:5 - nX1:6.
6. Аппараты защиты и коммутации принять IEK.

						ТФ-24/Р-11.ЭОМ		
						«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобаческого, земельный участок 120А/1.		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.		Попов				Индивидуальный тепловой пункт.	Стад.	Лист	Листов
Провери		Карпов					Р	5	
Н.Контр.		Колычев				Схема электрическая принципиальная блока БНН	ООО "СК Термоформ"		
ГИП		Висич							

Формат А3



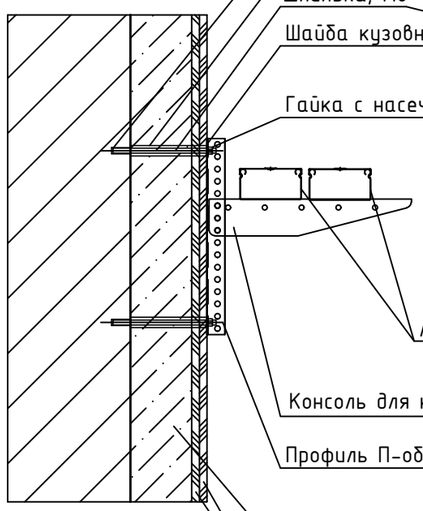
* - n- номер блока БРПЧ
- В блоке БРПЧ-01...05 автомат nSF не устанавливается
** - При подключении оборудования перемычку удалить
*** - Для перехода насоса в режим от сети установить перемычку.

						ТФ-24/Р-11.ЭОМ		
						«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобаческого, земельный участок 120А/1.		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.		Попов				Индивидуальный тепловой пункт.	Стад.	Лист	Листов
Провери		Карпов					Р	6	
Н.Контр.		Колычев				Схема электрическая принципиальная блока БРПЧ	ООО "СК Термоформ"		
ГИП		Висич							

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Формат А3

Крепление лотков к стене.



Латунный разрезной анкер М8

Стальная труба Ду=15

Шпилька, М8

Шайба кузовная, М8

Гайка с насечкой, М8

Лоток перфорированный с крышкой

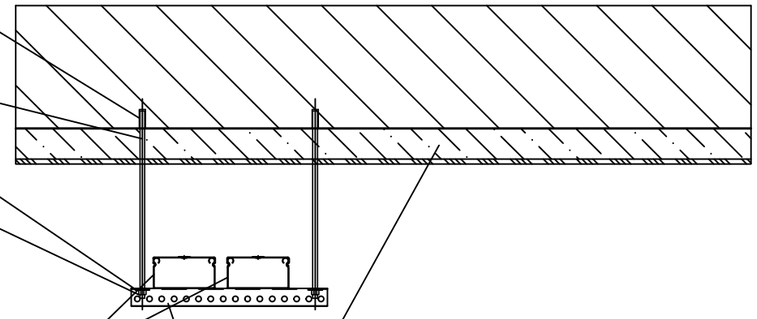
Консоль для крепления, в профиль

Профиль П-образный, перфорированный, для крепления консолей

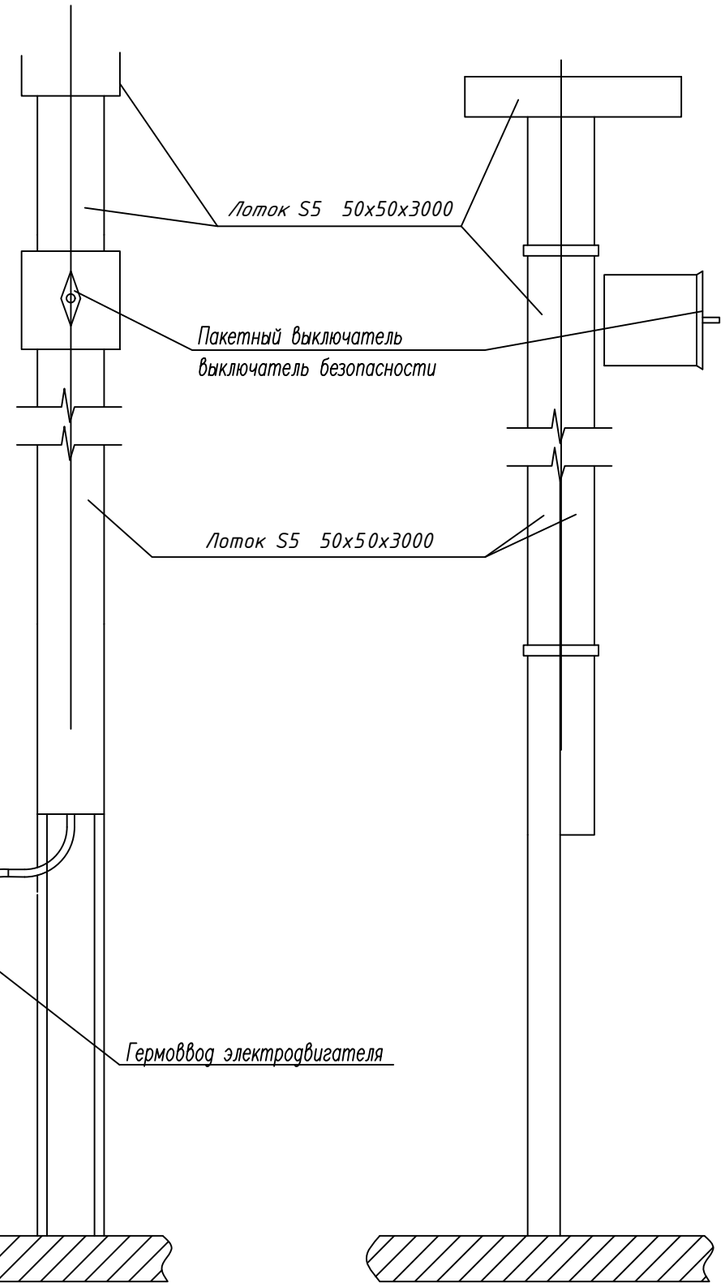
Минеральная звукоизоляционная "Акустическая перегородка" толщиной = 100 мм

Цементная плита "АКВАПАНЕЛЬ" толщиной = 12,5 мм

Крепление лотков к перекрытию.



Опуск от лотка к двигателю



Лоток S5 50х50х3000

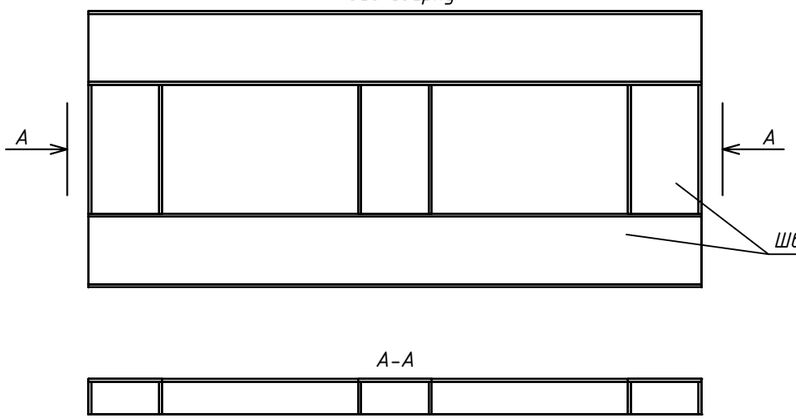
Пакетный выключатель

выключатель безопасности

Лоток S5 50х50х3000

Рама для установки ВРУ

вид сверху



А

А

Швеллер №12

А-А

Гибкий ввод

Труба ПВХ гофрированная Д20

Болт М6х40

для подключения переносного заземления (ПЗ)

ГОСТ-5264-80-С9

Сталь полосовая 40х4

Гермоввод электродвигателя

Сталь полосовая 40х4

ГОСТ-5264-80-С9

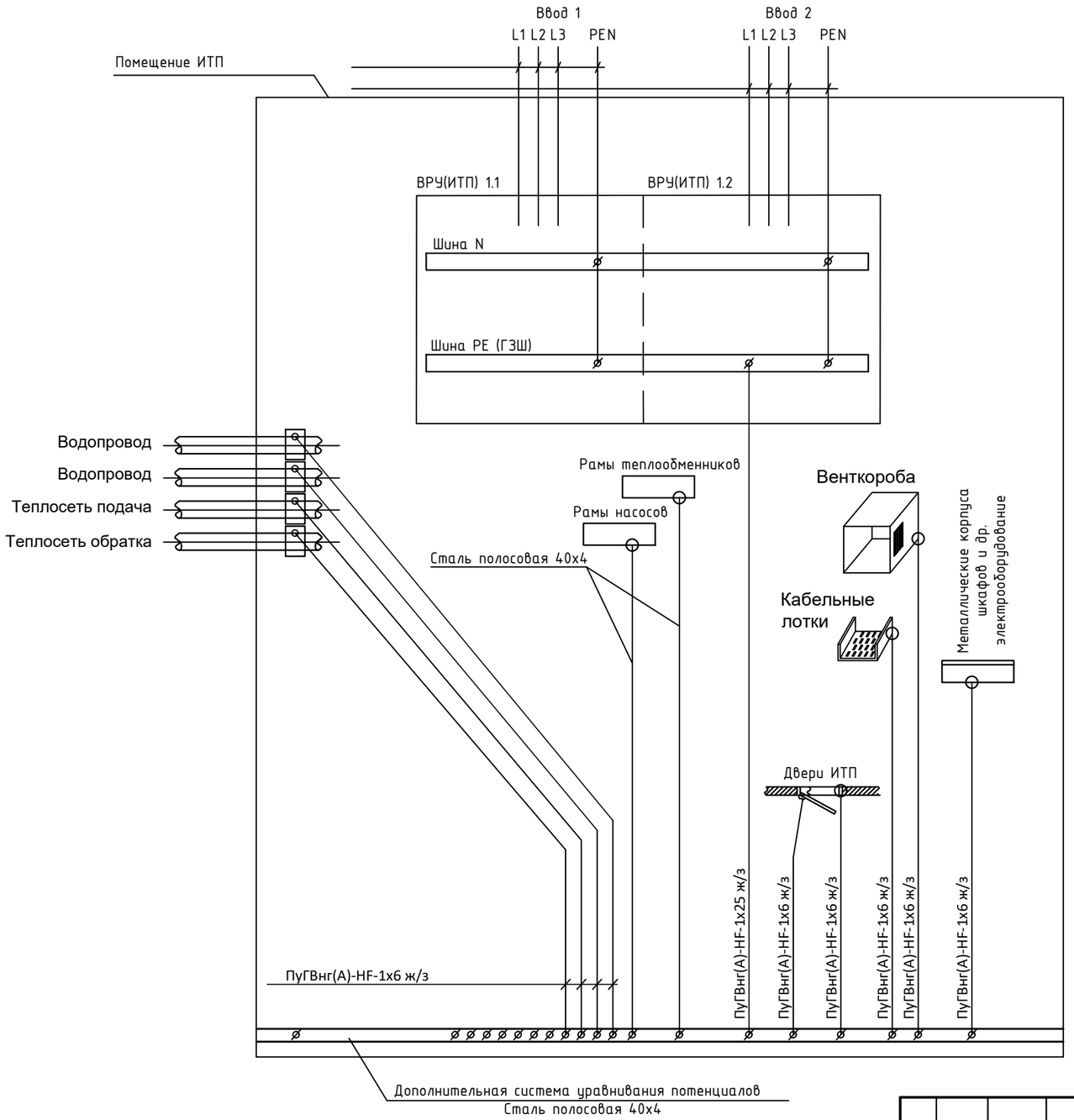
Рама насоса

1. Расстояние между трубопроводами и кабелями при пересечении должно быть не менее 50 мм.
2. Монтаж лотка S5 50х100х3000 выполнить аналогично монтажу лотка S5 50х50х3000;
3. Соединения лотков между собой и консолью выполнить винтами М6х10, гайками М6 с насечкой (допускается соединение лотков между собой и консолью сваркой);
4. ГОСТ-5264-80-С9 - сварной шов стыкового соединения;
5. Монтаж горизонтальной линии ДСУП (сталь полосовая 40х4) к стене выполнить при помощи держателя шин заземления "К188У2" (монтаж "К188У2" к стене выполнить при помощи анкер-болта м6, 8х60;
6. Рекомендации к монтажу см. "Система уравнивания потенциалов".

						ТФ-24/Р-11.ЭОМ			
						«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобаческого, земельный участок 120А/1.			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Попов				Индивидуальный тепловой пункт.	Стад.	Лист	Листов
Провери		Карпов					Р	7	
Н.Контр.		Колычев				Схема крепления лотков. Спуск кабеля к двигателю	ООО "СК Термоформ"		
ГИП		Висич							

Формат А3

Система уравнивания потенциалов ИТП.



В ИТП выполняется система уравнивания потенциалов. Главная заземляющей шины -ГЗШ (шина PE во ВРУ ИТП), ДСУП (сталь полосовая 40х4)

К ГЗШ подключаются:

-основной (магистральный) защитный проводник;

- металлические трубы коммуникаций здания (систем водопровода, теплосети, канализации);

- металлические части строительных конструкций;

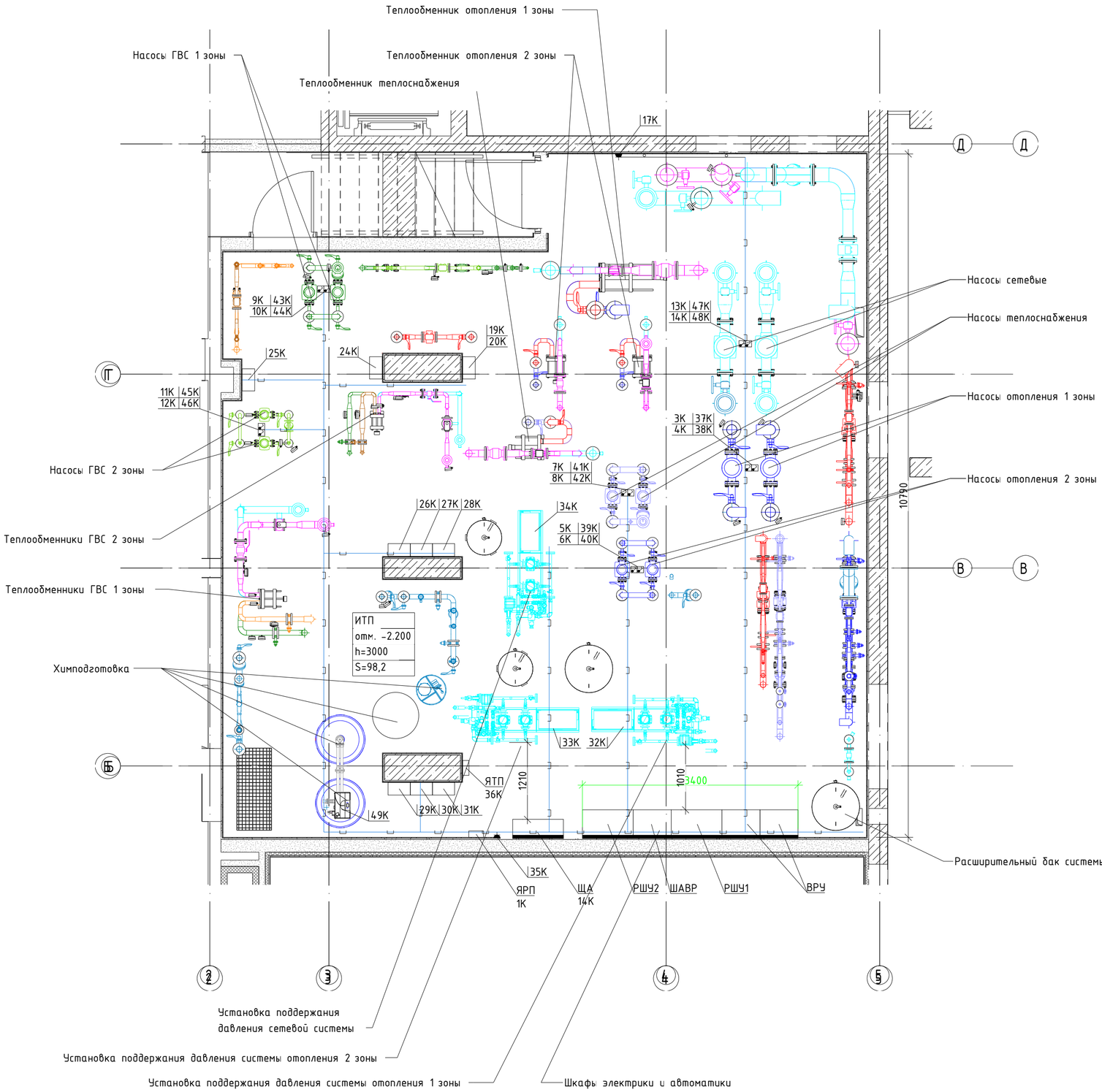
- открытые токопроводящие части технологического оборудования и конструкций. Указанные части соединяются с ГЗШ кабелем ПуГВнг(А)-HF сечением 6 мм2, при помощи хомутов и болтовых соединений.

Примечания:

1. Заземление и защитные меры безопасности выполнена в соответствии с ПУЭ (7-е издание), СП 256.1225800.2016, ПТЭЭП.
2. Защитные проводники системы уравнивания потенциалов присоединяются к трубопроводам на входе и выходе из помещения ИТП с помощью болтового соединения (М6) наконечника кабеля с приваренными к трубам отрезками стальной полосы сечением 40х4, либо другим способом, обеспечивающим выполнение требований ПУЭ (7е издание).
3. При монтаже необходимо проверить связь всех участков трубопроводов с системой уравнивания потенциалов и в местах, где за счет технологического оборудования эта связь отсутствует, выполнить дополнительное соединение данного участка к системе уравнивания потенциалов.
4. Дверь заземлить с контуром с помощью кабеля ПуГВнг(А)-HF сечением 1х6 в двух местах.
5. Электродвигатели заземлить следующим образом:
   - в клеммной коробке к болту заземления подключить защитную жилу кабеля;
   - станина электродвигателя соединяется с ДСУП стальной полосой 40х4мм, которая, в свою очередь соединена с ГЗШ.
6. Защитные проводники должны быть идентифицированы посредством двухцветной желто-зеленой комбинации см. п. 5.3.2 ГОСТ Р 50462-2009.

						ТФ-24/Р-11.ЗОМ			
						«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобаческого, земельный участок 120А/1.			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Попов				Индивидуальный тепловой пункт.	Стад.	Лист	Листов
Провери/		Карпов					Р	8	
Н.Контр.		Колычев				Система уравнивания потенциалов	ООО "СК Термоформ"		
ГИП		Висич							

Формат А3



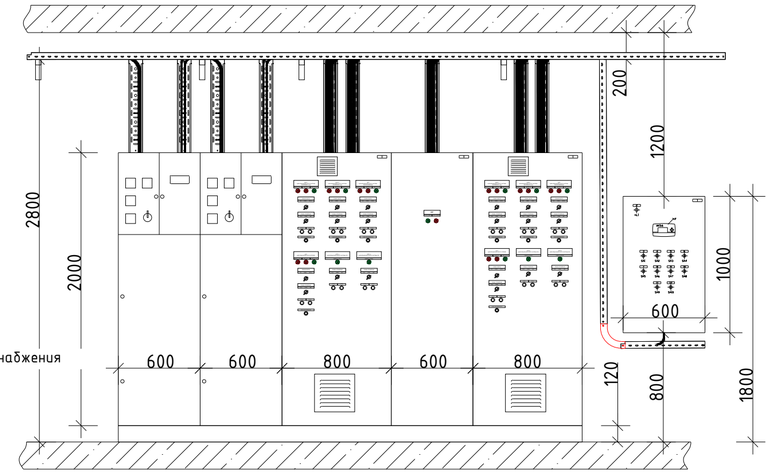
Условные обозначения:

Кабельные линии проложенные в лотке ESCA 50x100x3000 с крышкой

Выключатель безопасности

Опуск кабельной линии в лотке ДКС 50x50x3000 с крышкой

Начало/конец кабельной линии



1. Места монтажа кабельных линий определить по месту;
2. Кабель-несущие конструкции (лотки,короба) прокладывать выше тепломеханического оборудования с учетом изоляции см. п.2.1.56, п.2.1.57 ПУЭ; (При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами, расстояния между ними в свету должно быть не менее 50 мм, а с трубопроводами содержащими горючие или легковоспламеняющие жидкости и газы- не менее 100мм.);
3. Кабели к электродвигателям насосов прокладываются в лотках марки S5, в ПВХ гофро-трубах. К взаиморезервируемым электродвигателям кабели прокладываются в разных лотках см.п.2.1.16 ПУЭ; (В одной трубе. рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а так же цепей до 42В с цепями выше 42В (исключение см. 2.1.15, п.5 и в 6.1.16, п.1.) Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала);
4. Место расположения средств защиты(шкафов для размещения средств защиты) определить по месту;

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ТФ-24/Р-11.ЭОМ			
						«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобаческого, земельный участок 120А/1.			
Разраб.		Попов			06.24	Индивидуальный тепловой пункт.	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Карпов			06.24		Р	9	
Н.контр		Колычев			06.24	План расположения оборудования	ООО "СК Термоформ"		
ГИП		Висич			06.24				

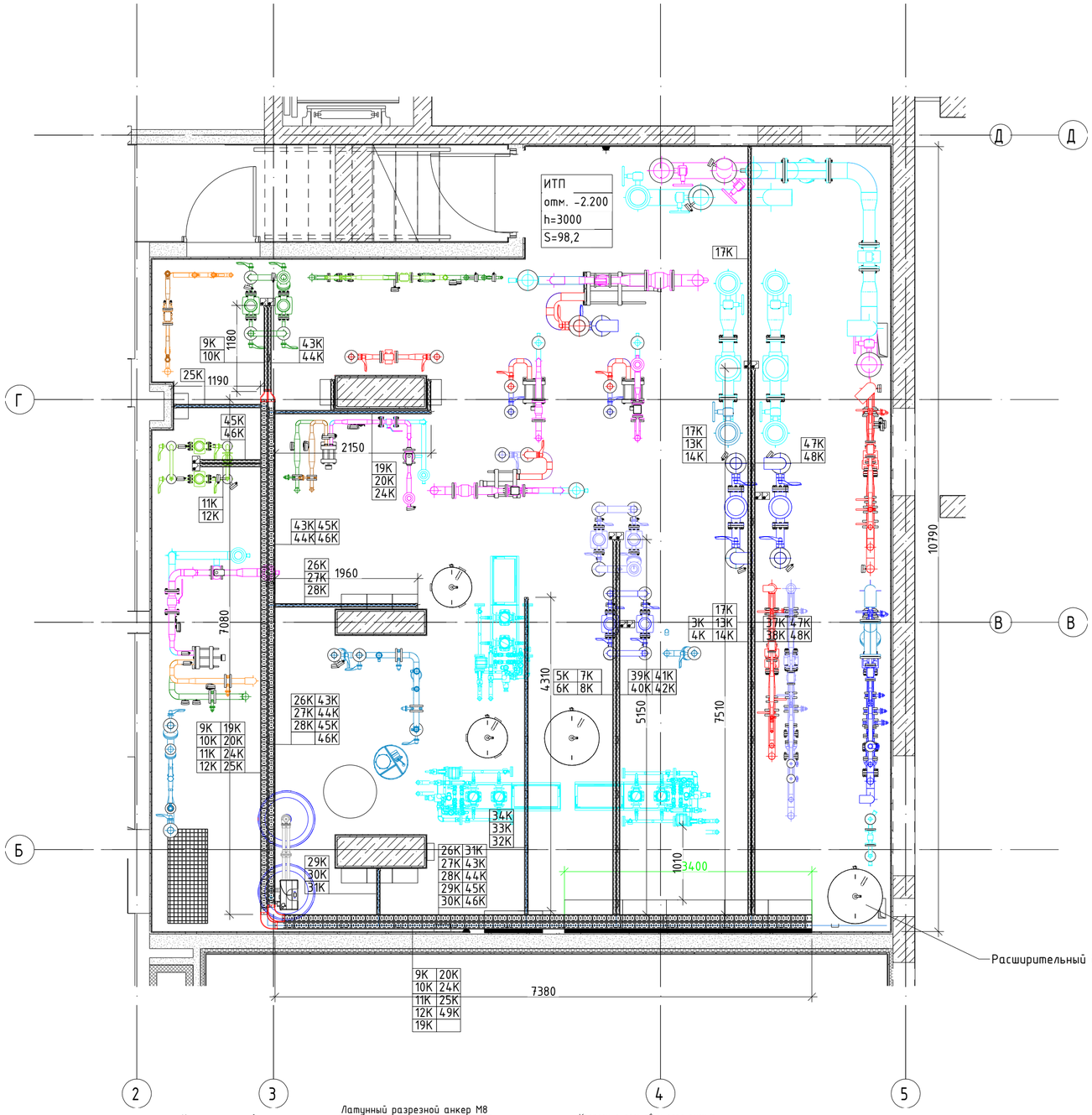
Согласовано

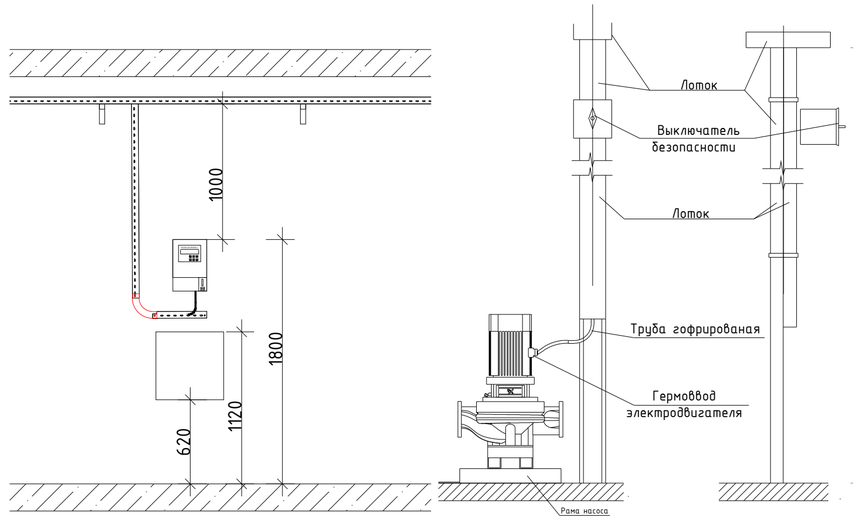
Взам. инв. №

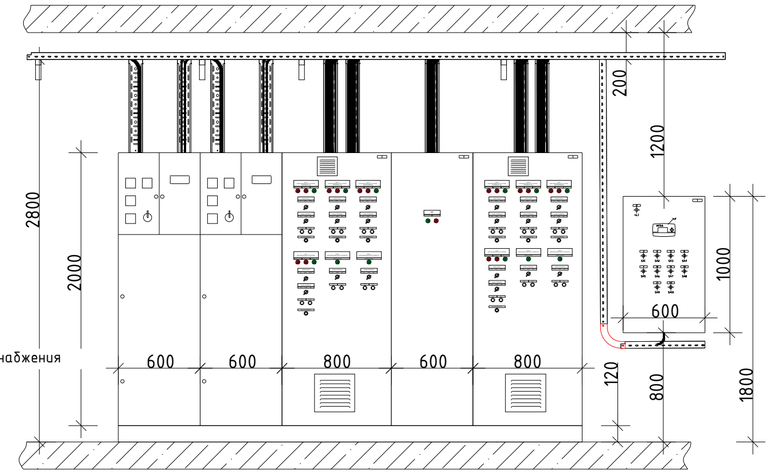
Подп. и дата

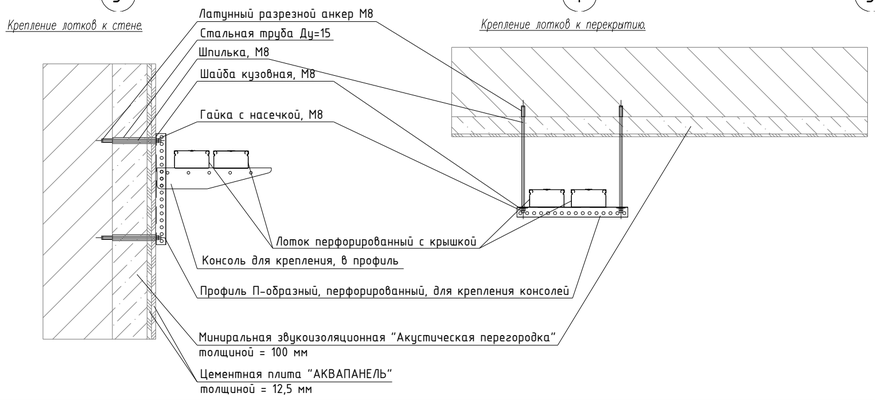
Инв. № подл.

Формат А2









Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ТФ-24/Р-11.ЗОМ		
						«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1.		
Разраб.		Попов			06.24	Индивидуальный тепловой пункт.	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Карпов			06.24		Р	10	
Н.контр		Колычев			06.24	План прокладки лотка	ООО "СК Термоформ"		
ГИП		Висич			06.24				

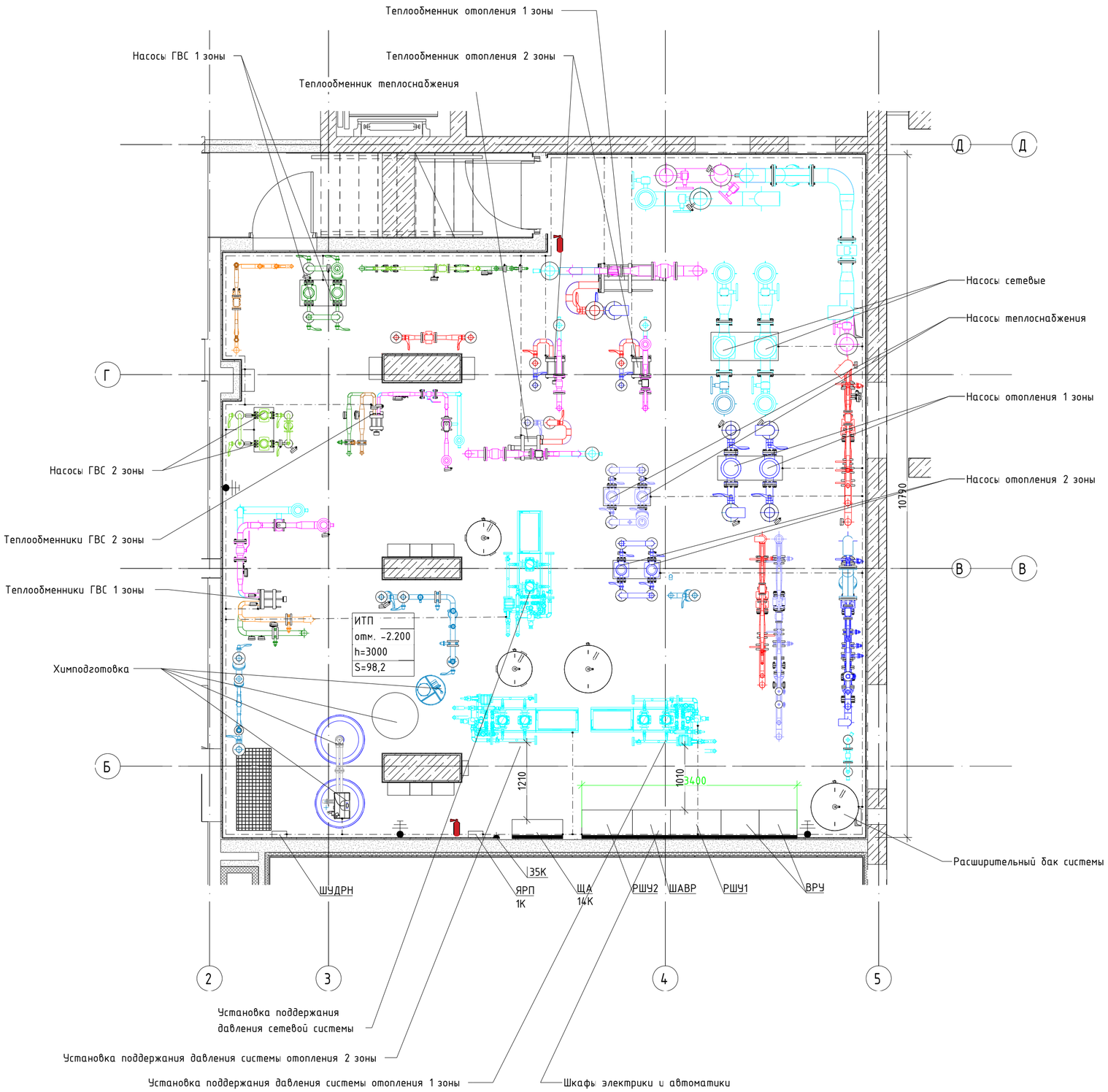
Согласовано

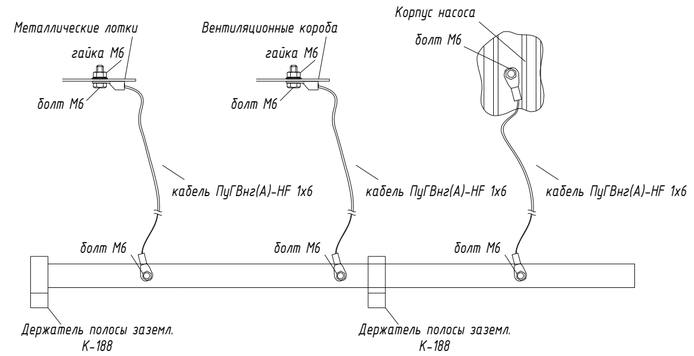
Взам. инв. №

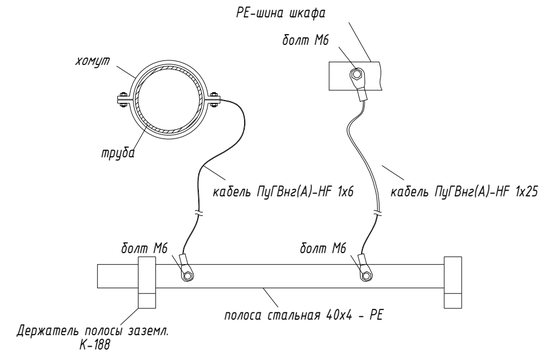
Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2







Контур заземления (сталь полосовая 40х4)

Место присоединения оборудования (конструкции, металлические части и т.д.) к контуру заземления

Место присоединения ПЗ

Место расположения огнетушителя

1. Заземление выполнить согласно пункта 1.7.46 ПУЭ
2. Открыто проложенные заземляющие проводники (сталь полосовая 40х4) должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет (ПТЭЭП п.2.7.7);
3. Точки присоединения переносного заземления (ПЗ) должны быть идентефицированы графическим символом или желто-зеленой двухцветной комбинацией, или буквенно-цифровым обозначением "PE", см. п.5.3.2 ГОСТ Р 50462-2009;
4. До оборудования заземляющий проводник (сталь полосовая 40х4) прокладывается открыто, по чистовой отделке пола.
5. Защитному заземлению подлежат металлические нетоковедущие части электрооборудования, которые из-за неисправности изоляции могут оказаться под напряжением, и к которым возможно прикосновение людей и животных.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ТФ-24/Р-11.ЭОМ			
						«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1.			
Разраб.		Попов			06.24	Индивидуальный тепловой пункт.	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Карпов			06.24		Р	11	
Н.контр		Колычев			06.24	План заземления	ООО "СК Термоформ"		
ГИП		Висич			06.24				

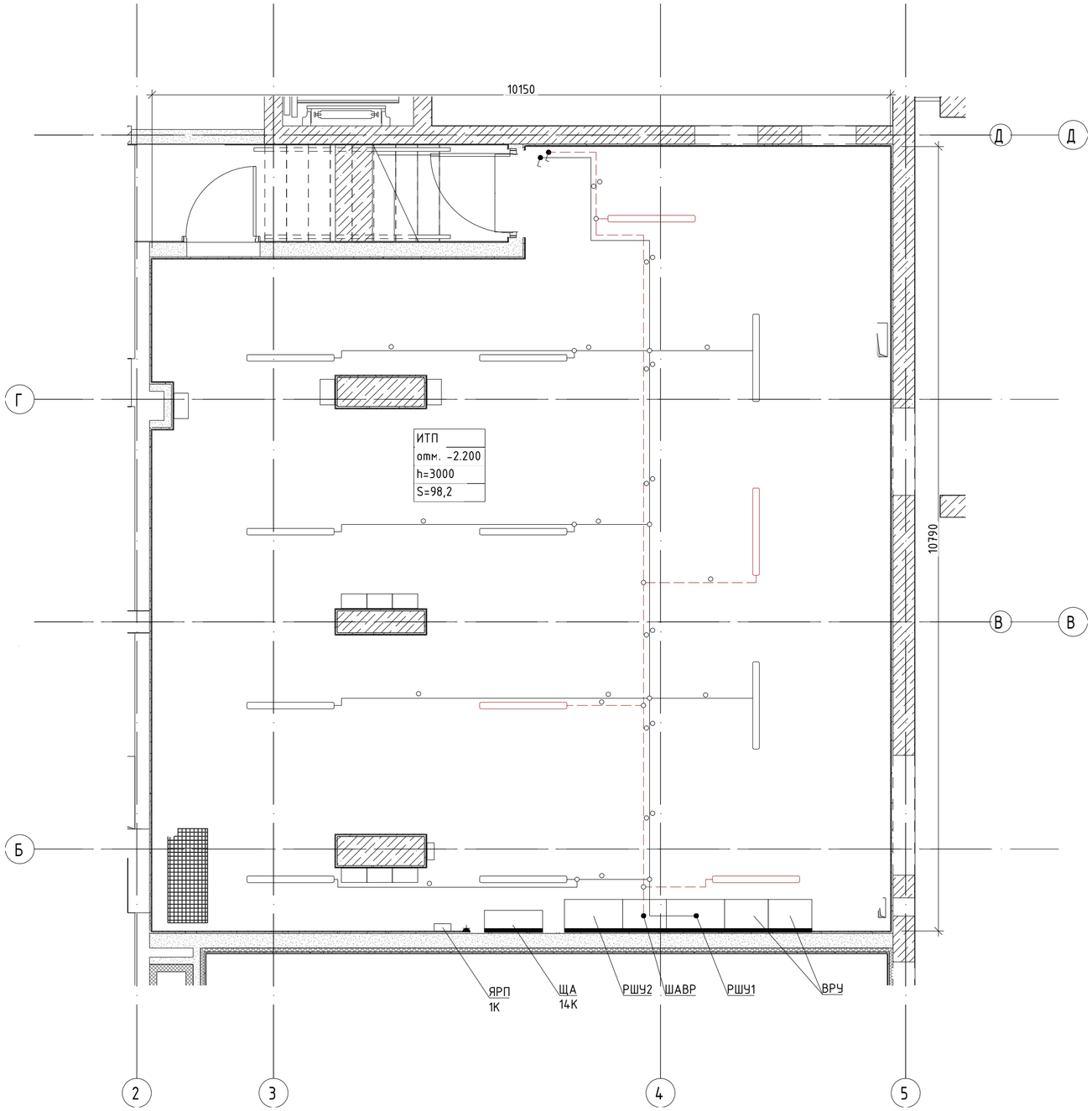
Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2



Условные обозначения:

Светильники основного освещения Arctic.Standart 36Вт, со светодиодными лампами, L=1200.

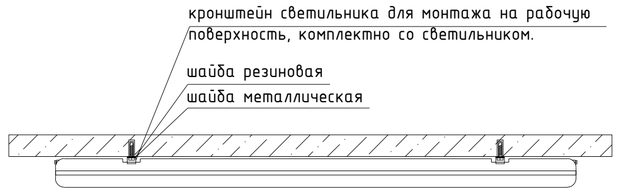
А

Светильники аварийного освещения Arctic.Standart 36Вт, со светодиодными лампами, L=1200.

Переключатель ВС20-1-0-ФСр IP55.
Установлены на высоте 0,8м от уровня пола.
(возможна замена);

Кабельные линии основного (рабочего), аварийного (резервного) освещения в ПВХ-гофротрубе Ду=20, по потолку, закрепить на клипсах для крепления ПВХ-гофротрубы;

Коробка распаячная КМР-030-031, IP 54. Монтаж на поверхности потолка, аналогично монтажу светильника;



Примечания:

1. Места монтажа кабельных линий определить по месту;
2. Кабель - несущие конструкции (лотки, короба) прокладывать выше тепломеханического оборудования и труб с учетом теплоизоляции см. п.2.1.56, п.2.1.57 ПУЭ; (При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм..);
Светильники Arctic.Standart (IP54) устанавливаются на высоте h = 3,0м Освещенность 200Лк, Г-0,8м, см. СП52.13330.2016;
3. Расположение светильников, выключателей, электрокабеля указано схематично;
4. Светильники установить после монтажа тепломеханического оборудования.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ТФ-24/Р-11.30М			
						«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобаческого, земельный участок 120А/1.			
Разраб.		Попов			01.22	Индивидуальный тепловой пункт.	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Карпов			01.22		Р	12	
Н.контр		Колычев			01.22	План освещения	ООО "СК Термоформ"		
ГИП		Висич			01.22				

Формат А2

Позиция	Наименование и техническая характеристика	обозначение документа , опросного листа	Код оборудования,изделия, материала	Завод изготовитель	Еденица измерения	Количество	Масса еденицы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1. Распределительные устройства							
1.1	Шкаф вводно-распределительный IP=54 2х(2000х600х450)	ВРУ ИТП		ООО "ГлобалЭлектро"	компл.	1		см. лист 3
1.2	Шкаф распределительный IP=54 (2000х800х450)	РШУ-1		ООО "ГлобалЭлектро"	компл.	1		см. лист 3
1.3	Шкаф распределительный IP=54 (2000х800х450)	РШУ-2		ООО "ГлобалЭлектро"	компл.	1		см. лист 3
1.4	Шкаф АВР IP=54 1х(2000х600х450)	ШАВР		ООО "ГлобалЭлектро"	компл.	1		см. лист 3
1.5	Ящик с разделяющим трансформатором 220/12В, IP54	ЯТП 0,25-220/12			ШТ	1		
1.6	Ящик силовой с рубильником, IP54	ЯРП 25 А IP54 с ППН-33		АНС-ГРУПП	ШТ	1		
1.7	выключатель пакетный в корпусе IP56	ПВ 2- 16 М1			ШТ	12		
1.8	Шкаф управления дренажными насосами, IP54	ШУДН			компл.	1		см. лист 3
	2. Светотехническое оборудование:							
2.1	Переключатель одноклавишный, в корпусе IP54	ВС20-1-0-ФСр		IEK	ШТ	2		
2.2	Светильник переносной с сеткой шнур 12м, цоколь Е27	РВО-220/12м		ООО "Электрорешения" EKF	ШТ	1		
2.3	Светильник светодиодный потолочный 4000К, IP65	Arctic.Standart		Световые технологии	ШТ	13		
2.4	Розетка 1-местная для открытой установки	РСб20-3-ФСр	ERS12-K03-16-54-DC	IEK		2		

Примечание:
1. Возможна замена оборудования на аналогичное, при согласовании с заказчиком и авторским надзором.
2. окончательные габариты щитового оборудования могут быть скорректированы заводом изготовителем.

Согласовано

Взам инв. №

Подпись и дата.

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Попов			
Проверил		Карпов			
Н.контр.		Буравкова			
ГИП		Висич			

ТФ-24/Р-11.ЭОМ.СО

«Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1.

Индивидуальный тепловой пункт.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Спецификация оборудования, материалов и изделий

ООО "СК Термоформ"

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип , марка обозначение документа , опросного листа	Код оборудования,изделия, материала	Завод изготовитель	Еденица измерения	Количество	Масса еденицы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3. Кабельные изделя и провода							
	Кабель силовой с медной жилой, с поливинилхлоридной							
	изоляцией и оболочкой, 660В, сечением(кв. мм) :							
	5 х 50	ППГнг(А) -HF			М	20		
	5 х 6	ППГнг(А) -HF			М	20		
	4 х 2,5	ППГЭнг(А) -HF			М	90		
	4 х 10	ППГЭнг(А) -HF		ОАО "Электрокабель	М	40		
	4 х 2,5	ППГнг(А) -HF		"Кольчугинский завод"	М	60		
	5 х 2,5	ППГнг(А) -HF		г. Кольчугино	М	60		
	4 х 4	ППГнг(А) -HF			М	15		
	3 х 2,5	ППГнг(А) -HF			М	200		
	3 х 1,5	ППГнг(А) -HF			М	300		
	2 х 1,5	ППГнг(А) -HF			М	200		
	3 х 1,5	ППГнг(А) -FRHF			М	50		
	Кабель контрольный (жёлто-зелёный)							
	1х6	ПуГВнг(А)-HF		Престиж, т.978-21-46	М	300		заземление ИТП
	1х25	ПуГВнг(А)-HF			М	40		заземление ИТП

Согласовано

Взам инв. №

Подпись и дата.

Инв. № подл.

Примечание:
1. Возможна замена оборудования на аналогичное, при согласовании с заказчиком и авторским надзором.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип , марка обозначение документа , опросного листа	Код оборудования,изделия, материала	Завод изготовитель	Еденица измерения	Количество	Масса еденицы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4. Защитные средства по технике безопастности							
1	Указатель (индикатор) напряжения до 1000В	"Контакт - 55"			ШТ	2		"Правила..."(поз.2)
2	Диэлектрические перчатки до 1000В , бесшовные				пара	2		"Правила..."(поз.2)
	размером 350 х 135 х 1,1							
3	Диэлектрические галоши	ТУ35-1059-77-78			пара	2		"Правила..."(поз.2)
4	Диэлектрические ковры, 500х500х6мм	ГОСТ -13385-78			ШТ	6		
5	Защитные очки ОЗ - 2	ГОСТ -4907-75-0-12			ШТ	2		
6	Аптечка				компл.	1		
7	Изолирующие клещи для мены плавких вставок	НПН2-60			ШТ	1		"Правила..."(поз.2)
8	Переносные плакаты :							
	"Не включать работают люди"				ШТ	3		
	"Стой напряжение !"				ШТ	3		
	"Работь здесь"				ШТ	3		
	"Заземлено"				ШТ	3		
9	Знаки безопастности постоянные :							
	"Осторожно! Электрическое напряжение"							
	360 мм				ШТ	5		
	160; 100; 80; 40; 25 мм							На двери РУ, на электрощитах и коробках размером более 100х100мм
10	Углекислотный огнетушитель	ГОСТ-10704-76, ОУ-3			ШТ	2		
11	Набор инструмента электромонтажника типа НЭ				ШТ	1		
								Правила
12	Стремянка диэлектрическая h=2500			ЗАО "ЛУЧ"	ШТ	1		пожарной
								безопастности
13	Стенд для СИЗ	SIZEN-M		«Электронадзор»	ШТ	1		и типового
								проекта ИТП
								ТО-98-16286-2АС2
								лист 1 п.0.6

Согласовано

Взам инв. №

Подпись и дата.

Инв. № подл.

Примечание:
1. Возможна замена оборудования на аналогичное, при согласовании с заказчиком и авторским надзором.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип , марка обозначение документа , опросного листа	Код оборудования,изделия, материала	Завод изготовитель	Еденица измерения	Количество	Масса еденицы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5. Металлоконструкции							
1	Металлический перфорированный лоток, 50х100х3000	S5		ДКС	ШТ	12		
2	Крышка для лотка 100х3000	S5		ДКС	ШТ	12		
3	Металлический перфорированный лоток, 50х50х3000	S5		ДКС	ШТ	40		
4	Крышка для лотка 50х3000	S5		ДКС	ШТ	40		
5	Консоль подвеса для высоких нагрузок 300 мм	S5		ДКС	ШТ	30		
6	Профиль перфорированный С-образный 30х20х2500х1.5			ДКС	ШТ	30		
7	Шпилька М12х2000мм	ШП12-2к			ШТ	20		
8	Анкер болт, м6, 8х60	аб860		ООО "КРЕП-КОМП"	ШТ	200		
9	Винт, М6х10	СМ010610		ООО "КРЕП-КОМП"	ШТ	600		
10	Гайка М6 с насечкой	СМ100600		ООО "КРЕП-КОМП"	ШТ	600		
11	ПВХ-труба гладкая	Д = 20 мм		ЗАО "МПО Электромонтаж"	М	150		
12	Клипсы для крепления ПВХ-труб	Д = 20 мм		ЗАО "МПО Электромонтаж"	ШТ	300		
13	Полиамидная стяжка 6/6 160х3,5			ЗАО "МПО Электромонтаж"	ШТ	800		
14	Полиамидная стяжка 6/6 280х3,5			ЗАО "МПО Электромонтаж"	ШТ	800		
15	Сталь полосовая 40х4			Престиж, т.978-20-01	М	100		
16	Держатель шин заземления	К188У2		ЗАО "МПО Электромонтаж"	ШТ	30		
17	Наконечники кольцевые изолированные, 2,5 - 6 кв.мм., М6	НКИ(н) 2.5–6		"КВТ"	ШТ	200		
18	Винт, М6х40	СМ010640		ООО "КРЕП-КОМП"	ШТ	200		
19	Гайка М6 с насечкой	СМ100600		ООО "КРЕП-КОМП"	ШТ	200		
20	Коробка распаячная, IP 54	КР 3Б			ШТ	10		
21	Швеллер №12 (для рамы под ЩСУ)				М	30		
22	Металлоконструкции (для крепления лотков и шкафов)				КГ	50		
23	Хомут заземления ленточный, нержавеющий для труб диам. 20-300 мм	Код: 20300			ШТ	4		
24	ПВХ-труба гофрированная	Д = 20 мм		ЗАО "МПО Электромонтаж"	М	200		
25	Металлорукав в черной ПВХ оболочке Dвнешн=26,2мм с протяжкой	Р3-ЦПнг-20		ЗАО "МПО Электромонтаж"	М	24		
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								

Примечание:
1. Возможна замена оборудования на аналогичное, при согласовании с заказчиком и авторским надзором.

Согласовано

Взам инв. №

Подпись и дата.

Инв. № подл.